

Nama: Aurelia Krisnanti Wijaya

NPM: 24083010092

Kelas: Big Data I (C)

Analisis Karakteristik Big Data TikTok For Your Page dan Usulan Fitur Interupsi Berbasis Sentimen Konten

Konsumsi media sosial secara global telah mengalami pergeseran yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Platform digital sekadar berbasis jaringan sosial dan pertemanan, melainkan telah bergeser menjadi berbasis minat yang biasa disebut *interest graph* [1]. Platform TikTok yang sangat marak digunakan menjadi pelopor utama tren ini melalui pemanfaatan algoritma For Your Page (FYP). Sistem FYP TikTok merupakan salah satu contoh penerapan ekosistem big data paling masif dan sukses di dunia saat ini. Sistem ini memiliki relevansi yang tinggi untuk dibahas dalam studi kasus big data karena kemampuannya dalam memetakan preferensi dan psikologis pengguna secara instan melalui video pendek. Melalui analisis perilaku pengguna secara konstan, TikTok mampu menyajikan arus informasi yang seolah tanpa batas dan sangat adiktif [2].

Bagi industri digital dan lanskap bisnis modern, arsitektur data ini merupakan mesin penggerak ekonomi yang luar biasa efektif untuk menargetkan periklanan digital dengan akurasi tinggi. Namun, di sisi lain, efisiensi algoritma yang agresif ini memicu fenomena *doomscrolling*, sebuah kondisi psikologi di mana pengguna menggulirkan layar tanpa henti untuk mengonsumsi konten sehingga membawa pengguna ke arus informasi yang penuh dengan kabar buruk [3]. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai karakteristik big data yang bekerja di balik layar FYP menjadi sangat krusial guna merumuskan bagaimana ekosistem data skala besar ini dapat dikembangkan agar lebih seimbang antara keuntungan bisnis dan kesejahteraan mental penggunanya.

Berdasarkan arsitektur yang berjalan pada sistem rekomendasi video pendek, terdapat tiga aspek karakteristik terkuat yang mendasari ekosistem ini. Karakteristik *velocity* menjadi aspek pertama ekosistem ini. Karakteristik *velocity* pada TikTok tidak lagi dihitung dalam skala harian atau jam, melainkan telah mencapai level pemrosesan aliran data secara langsung (*real-time stream processing*). Algoritma FYP tidak menunggu pengguna menutup aplikasi atau menyelesaikan ratusan video untuk memperbarui profil preferensi mereka. Setiap kali pengguna melakukan interaksi sekecil apapun seperti memberikan like, menulis komentar, melakukan share, menyimpan video ke folder favorit (*bookmark*), hingga variabel pasif seperti menahan pandangan (*dwelling time*) pada video tertentu selama ekstra beberapa detik sehingga data log tersebut langsung ditransmisikan ke server [4]. Dalam hitungan milidetik, AI *engine* TikTok memproses data tersebut untuk mereformasi matriks rekomendasi, sehingga video berikutnya yang muncul akan langsung menyesuaikan ketertarikan terakhir pengguna. Kecepatan inilah yang membuat FYP TikTok terasa sangat adaptif dibandingkan platform media sosial generasi terdahulu.

Sistem FYP TikTok dituntut mampu mengolah *variety* data yang sangat kompleks, yang sebagian besar didominasi oleh data tidak terstruktur. Untuk menghasilkan rekomendasi yang presisi, sistem big data TikTok menggabungkan dua dimensi data yang berbeda secara simultan [2]. Data konten (*content features*) menggunakan teknologi pencitraan komputer (*computer vision*) untuk mengenali objek visual, lingkungan, dan ekspresi wajah di dalam video. Selain itu, teknologi Natural Language Processing (NLP) digunakan untuk memproses transkrip audio, musik latar, teks *caption*, serta tagar yang digunakan oleh pembuat konten.

Data kontekstual pengguna (*users features*) yang meliputi data teknis dan preferensi seperti jenis perangkat keras yang digunakan, sistem operasi, hingga lokasi geografis (GPS) dan riwayat pencarian pengguna. Kemampuan infrastruktur big data TikTok dalam melakukan agregasi, ekstraksi, dan analisis dalam berbagai jenis data yang heterogen ini menjadi fondasi utama tingginya akurasi prediksi algoritma FYP.

Karakteristik *value* dalam ekosistem TikTok berpusat pada optimalisasi retensi pengguna (*user retention rate*). Semakin lama pengguna menghabiskan waktu di aplikasi, semakin banyak titik data baru terkumpul, yang kemudian di konversi menjadi ruang iklan digital yang sangat mahal dan bertarget presisi [5]. Di sisi lain, aspek *value* ini juga dirasakan secara nyata oleh ekosistem kreator konten dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui distribusi data berbasis minat, big data TikTok memberikan keadilan ekonomi berupa peluang dengan konten yang dapat viral secara sistem berdasarkan relevansi pasar, tanpa memiliki basis pengikut (*followers*) dalam jumlah banyak terlebih dahulu [6].

Pada saat ini, TikTok sebenarnya telah mengimplementasikan langkah mitigasi berupa fitur manajemen waktu layar (*screen time management*) yang akan memunculkan video interupsi untuk mengingatkan pengguna beristirahat, meregangkan badan, dan minum air ketika terdeteksi telah berselancar terlalu lama. Namun, fitur pencegah *doomscrolling* ini dinilai masih bekerja secara konvensional karena mengandalkan perhitungan waktu absolut (*time-based metrics*), misalnya mutlak muncul setiap 30 sampai 60 menit sekali. Sistem ini masih menutup mata terhadap beban psikologis atau jenis emosi dari konten-konten yang dikonsumsi pengguna. Untuk mentransformasi agar ekosistem big data TikTok menjadi jauh lebih bermanfaat, diusulkan sebuah pembaruan sistem berupa Fitur Interupsi Berbasis Analisis Sentimen Konten.

Infrastruktur big data TikTok sebaiknya berbasis pada sentimen konten secara *real-time* terhadap teks, transkrip audio, dan metada video yang lewat di FYP pengguna. Jika algoritma mendeteksi bahwa seorang pengguna terjebak dalam aktivitas *doomscrolling* pada rentetan konten yang bermuatan emosi negatif seperti berita duka atau video lain yang memicu kecemasan, meskipun baru berjalan selama 15 hingga 20 menit, sistem big data harus segera mengambil tindakan interupsi.

Tindakan ini dilakukan dengan cara memanipulasi antrean data (*data pipeline*) video berikutnya dengan menyisipkan konten bersentimen positif atau netral (seperti komedi atau video alam). Jika pola *doomscrolling* tersebut masih berlanjut, sistem akan memajukan jadwal video pengingat istirahat layar secara otomatis tanpa menunggu batas waktu tertentu. Dengan mengintegrasikan analisis sentimen ke dalam sistem waktu layar, pemanfaatan teknologi big data mampu secara aktif menjadi benteng pelindung kesehatan mental bagi para penggunanya secara personal [7].

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. Wang, "Recommendation Algorithm in TikTok: Strengths, Dilemmas, and Possible Directions," *Int. J. Soc. Sci. Stud.*, vol. 10, hlm. 60, Sep 2022, doi: 10.11114/ijsss.v10i5.5664.
- [2] M. Boeker dan A. Urman, "An Empirical Investigation of Personalization Factors on TikTok," arXiv.org. Diakses: 3 Juni 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://arxiv.org/abs/2201.12271v1>
- [3] "From Doom-Scrolling to News Avoidance: Limiting News as a Wellbeing Strategy During COVID Lockdown: Journalism Studies: Vol 23, No 3." Diakses: 3 Juni 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1461670x.2021.2021105>
- [4] L. Abb dan J.-R. Rehse, "A Reference Data Model for Process-Related User Interaction Logs," 25 Juli 2022, arXiv: arXiv:2207.12054. doi: 10.48550/arXiv.2207.12054.
- [5] "(PDF) Recommendation Algorithm in TikTok: Strengths, Dilemmas, and Possible Directions," *ResearchGate*, Mei 2026, doi: 10.11114/ijsss.v10i5.5664.
- [6] M. Z. S. E. M.S.A, "Ekonomi FYP: Bagaimana Konten Viral Tiktok Menggerakkan Roda Ekonomi," STIESIA Surabaya. Diakses: 3 Juni 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://stiesia.ac.id/ekonomi-fyp-bagaimana-konten-viral-tiktok-menggerakkan-roda-ekonomi/>
- [7] R. A. Dwiatmoko dan Imelda, "ANALISIS SENTIMEN KESEHATAN MENTAL DI TWITTER MENGGUNAKAN NAIVE BAYES CLASSIFIER DAN K-NEAREST NEIGHBOR," *J. Inform. Dan Sist. Inf. JIFoSI*, vol. 6, no. 1, hlm. 1–9, Apr 2025, doi: 10.33005/jifosi.v6i1.466.